Pipeline MLRun avec Iguazio

NetApp Solutions

NetApp
December 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ai/mlrun_introduction.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Pipeline MLRun avec Iguazio . . . 1
Tr-4834 : NetApp et Iguazio pour le pipeline MLRun . . . 1
Présentation de la technologie . . . 3
Configuration logicielle et matérielle requise . . . 7
Résumé de cas d’utilisation de la prédiction de défaillance du périphérique réseau . . . 8
Présentation de la configuration . . . 8
Déploiement de l’application . . . 13
Conclusion . . . 29

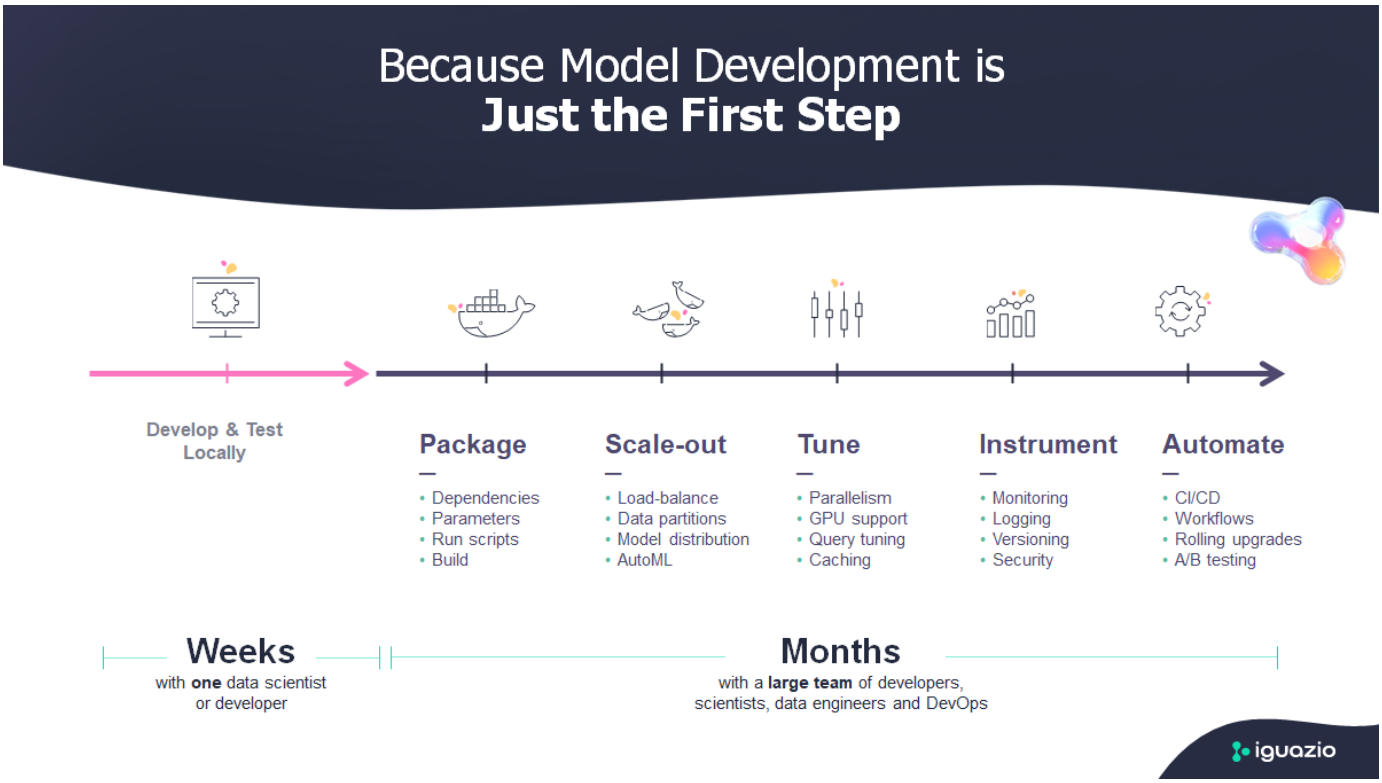
Pipeline MLRun avec Iguazio

Tr-4834 : NetApp et Iguazio pour le pipeline MLRun

Rick Huang, David Arnette, NetApp Marcelo Litovsky, Iguazio

Ce document présente en détail le pipeline MLRun utilisant NetApp ONTAP ai, NetApp ai Control plane, le logiciel NetApp Cloud volumes et la plateforme data Science Iguazio. Nous utilisons la fonction sans serveur Nucio, Kubernetes persistent volumes, NetApp Cloud volumes, les copies NetApp Snapshot, le tableau de bord Grafana, Et d'autres services sur la plate-forme Iguazio pour créer un pipeline de données de bout en bout pour la simulation de la détection des défaillances réseau. Nous avons intégré les technologies Iguazio et NetApp afin de permettre un déploiement rapide des modèles, la réplication des données et la surveillance de la production, sur site comme dans le cloud.

Le travail d'un data Scientist doit se concentrer sur l'entraînement et l'ajustement des modèles de machine learning (ML) et d'intelligence artificielle (IA). Toutefois, selon une étude Google, les data Scientists consacrent environ 80 % de leur temps à déterminer comment exploiter leurs modèles pour s'exécuter à grande échelle et dans des applications d'entreprise, comme l'illustre l'image suivante illustrant le développement de modèles dans le workflow d'IA/DE ML.



Pour gérer des projets d'IA et DE ML de bout en bout, il faut avoir une vision plus large des composants de l'entreprise. Bien que le DevOps ait terminé la définition, l'intégration et le déploiement de ces types de composants, les opérations de machine learning ciblent un flux similaire qui inclut les projets d'IA/ML. Pour découvrir ce qu'un pipeline IA/ML de bout en bout touche dans l'entreprise, consultez la liste suivante de composants :

- Stockage
- Mise en réseau

- Les bases de données
- Systèmes de fichiers
- Conteneurs
- Intégration continue et pipeline de déploiement continu (ci/CD)
- Environnement de développement intégré (IDE)
- Sécurité
- Règles d'accès aux données
- Sous-jacent
- Le cloud
- Virtualisation
- Bibliothèques et jeux d'outils de science des données

Dans ce document, nous avons démontré que le partenariat entre NetApp et Iguazio simplifie considérablement le développement d'un pipeline IA/ML de bout en bout. Cette simplification accélère le time-to-market de toutes vos applications d'IA/ML.

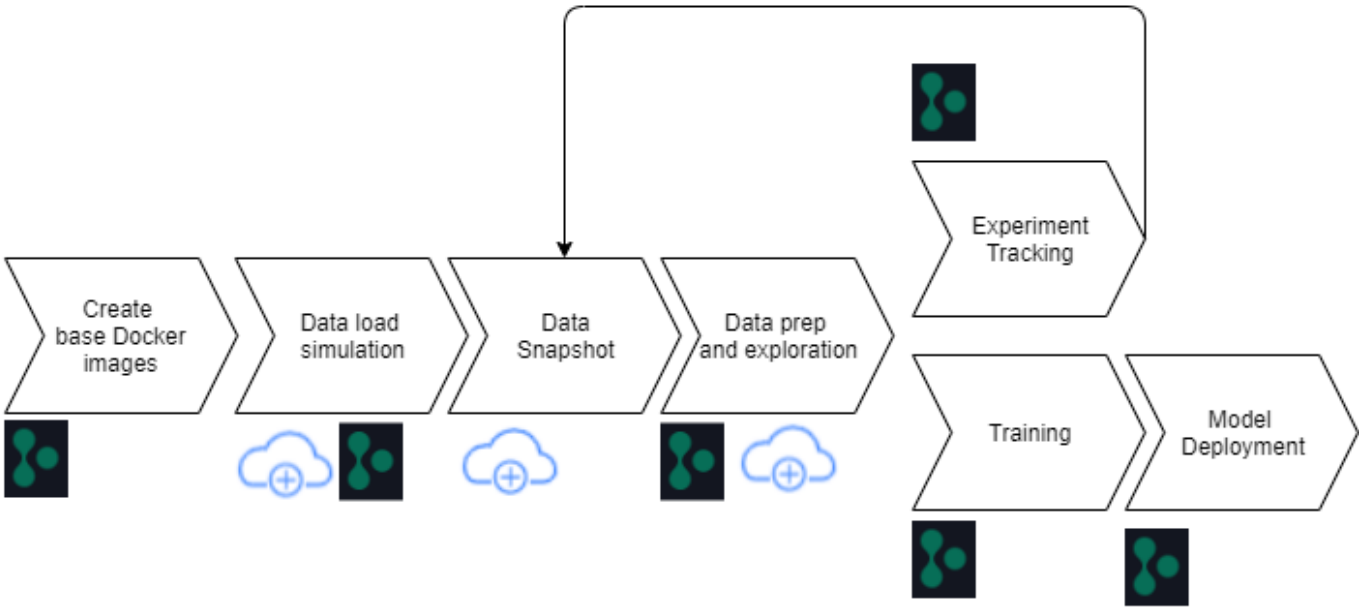
Public visé

L'univers de la science des données touche de nombreuses disciplines en informatique et en affaires.

- Les data Scientists doivent donc pouvoir utiliser leurs outils et leurs bibliothèques de choix.
- L'ingénieur doit savoir comment les données circulent et où elles résident.
- Un ingénieur DevOps doit disposer des outils nécessaires pour intégrer les nouvelles applications d'IA et DE ML dans son pipeline ci/CD.
- Les utilisateurs professionnels veulent avoir accès aux applications d'IA et DE ML. Nous décrivons comment NetApp et Iguazio aident chacun de ces rôles à apporter de la valeur ajoutée à nos plateformes.

Présentation de la solution

Cette solution suit le cycle de vie d'une application d'IA/DE ML. Nous commençons par le travail des data Scientists pour définir les différentes étapes requises pour préparer les données, et entraîner et déployer les modèles. Nous travaillons avec les tâches nécessaires pour créer un pipeline complet, capable de suivre les artéfacts, de réaliser des tests et de déployer avec Kubeflow. Pour terminer le cycle complet, nous avons intégré le pipeline avec NetApp Cloud volumes pour faciliter le contrôle des versions des données, comme illustré dans l'image suivante.



iguazio

Cloud Volumes ONTAP

"Suivant : présentation de la technologie"

Présentation de la technologie

Présentation de NetApp

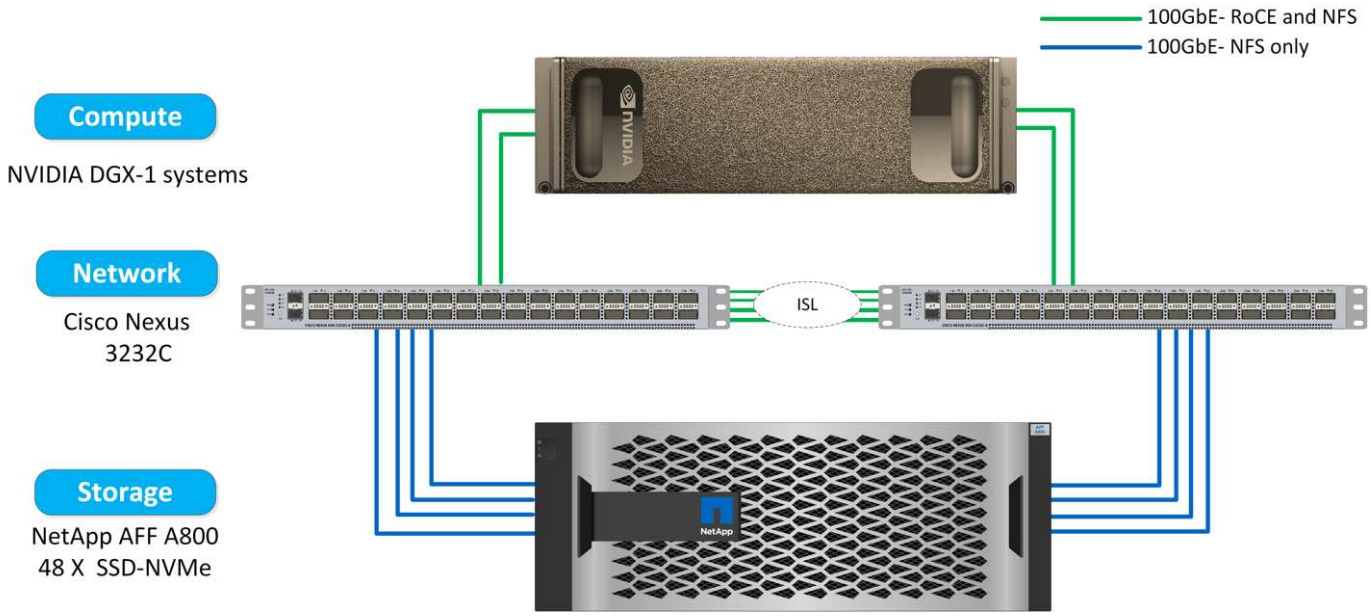
NetApp est la référence en matière de gestion des données dans le cloud hybride NetApp propose une gamme complète de services qui simplifient la gestion des applications et des données dans les environnements cloud et sur site afin d'accélérer la transformation digitale. Avec ses partenaires, NetApp permet aux entreprises d'envergure mondiale d'exploiter tout le potentiel de leurs données afin de multiplier les points de contact avec les clients, de favoriser l'innovation et d'optimiser leurs opérations.

NetApp ONTAP ai

NetApp ONTAP ai, optimisé par les systèmes NVIDIA DGX et le stockage 100 % Flash connecté au cloud NetApp, rationalise le flux des données en toute fiabilité et accélère l'analytique, l'entraînement et l'inférence avec votre Data Fabric qui s'étend de la périphérie, au cœur jusqu'au cloud. Et présente plusieurs avantages pour les services IT :

- Simplifie la conception
- Offre une évolutivité indépendante des ressources de calcul et de stockage
- Possibilité de faire évoluer de manière fluide une infrastructure initiale de petite taille
- NetApp ONTAP ai propose toute une gamme d'options de stockage pour répondre à différents besoins de performance et de costesNetApp ai propose des piles d'infrastructure convergée intégrant NVIDIA DGX-1, un système d'IA à l'échelle du pétaflop, et des switchs Ethernet haute performance NVIDIA Mellanox pour unifier les workloads d'IA, simplifier le déploiement et accélérer le retour sur investissement. Nous avons utilisé ONTAP ai avec un DGX-1 et un système de stockage NetApp AFF A800 pour obtenir ce rapport

technique. L'image suivante montre la topologie de ONTAP ai avec le système DGX-1 utilisé dans cette validation.



Plan de contrôle d'IA NetApp

NetApp ai Control plane vous permet de libérer le potentiel de l'IA et DE L'AM avec une solution qui offre une évolutivité extrême, des déploiements rationalisés et une disponibilité continue des données. La solution ai Control plane intègre Kubernetes et Kubeflow avec une Data Fabric NetApp. Kubernetes, la plateforme standard d'orchestration de conteneurs pour les déploiements cloud, assure l'évolutivité et la portabilité des workloads. Kubeflow est une plateforme de machine learning open-source qui simplifie la gestion et les déploiements, et permet aux développeurs d'optimiser leurs activités de data science. Une Data Fabric NetApp fournit une disponibilité et une portabilité optimales des données pour s'assurer que vos données sont accessibles dans l'ensemble du pipeline, de la périphérie au cœur et jusqu'au cloud. Ce rapport technique utilise le plan de contrôle NetApp ai dans un pipeline MLRun. L'image suivante présente la page de gestion de cluster Kubernetes dans laquelle vous pouvez avoir des terminaux différents pour chaque cluster. Nous avons connecté des volumes persistants NFS au cluster Kubernetes. Les images suivantes montrent un volume persistant connecté au cluster, où "NetApp Trident" offre une prise en charge du stockage persistant et des fonctionnalités de gestion des données.

Kubernetes Clusters

Discover Cluster

4 Kubernetes Clusters

kubernetes

https://3.20.111.39:6443
Cluster Endpoint

v1.15.5
Cluster Version

19.07.1
Trident Version

0
Working Environments

kubernetes

https://172.31.14.31:6443
Cluster Endpoint

v1.15.5
Cluster Version

19.07.1
Trident Version

1
Working Environments

Persistent Volumes for Kubernetes

Connected with Kubernetes Cluster

Cloud Volumes ONTAP is connected to 1 Kubernetes cluster. View Cluster

You can connect another Kubernetes cluster to this Cloud Volumes ONTAP system. If the Kubernetes cluster is in a different network than Cloud Volumes ONTAP, specify a custom export policy to provide access to clients.

Kubernetes Cluster

Select Kubernetes Cluster

kubernetes

Custom Export Policy *(Optional)*

Custom Export Policy

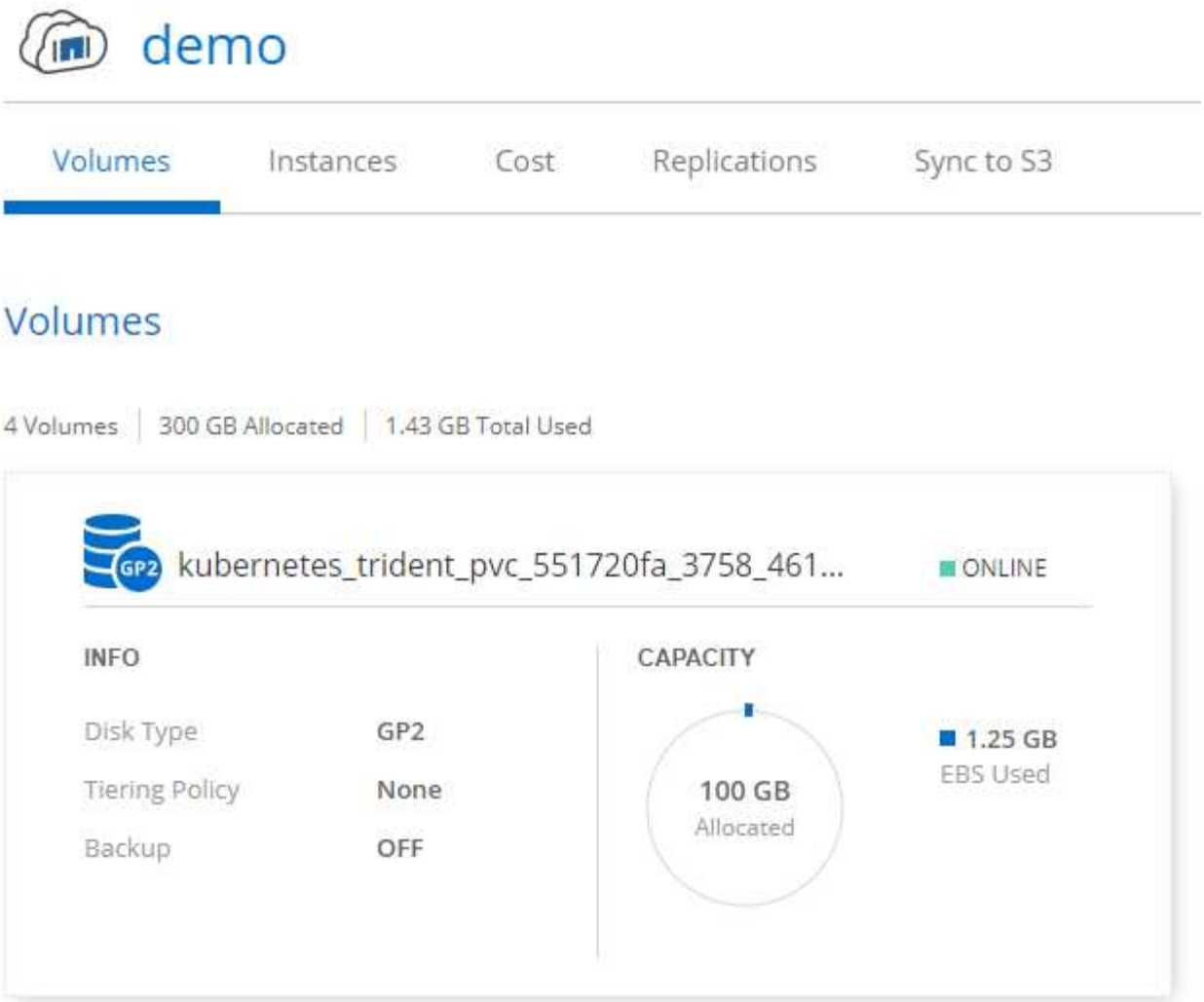
172.31.0.0/16

☑ Set as default storage class

◉ NFS ○ iSCSI

Connect

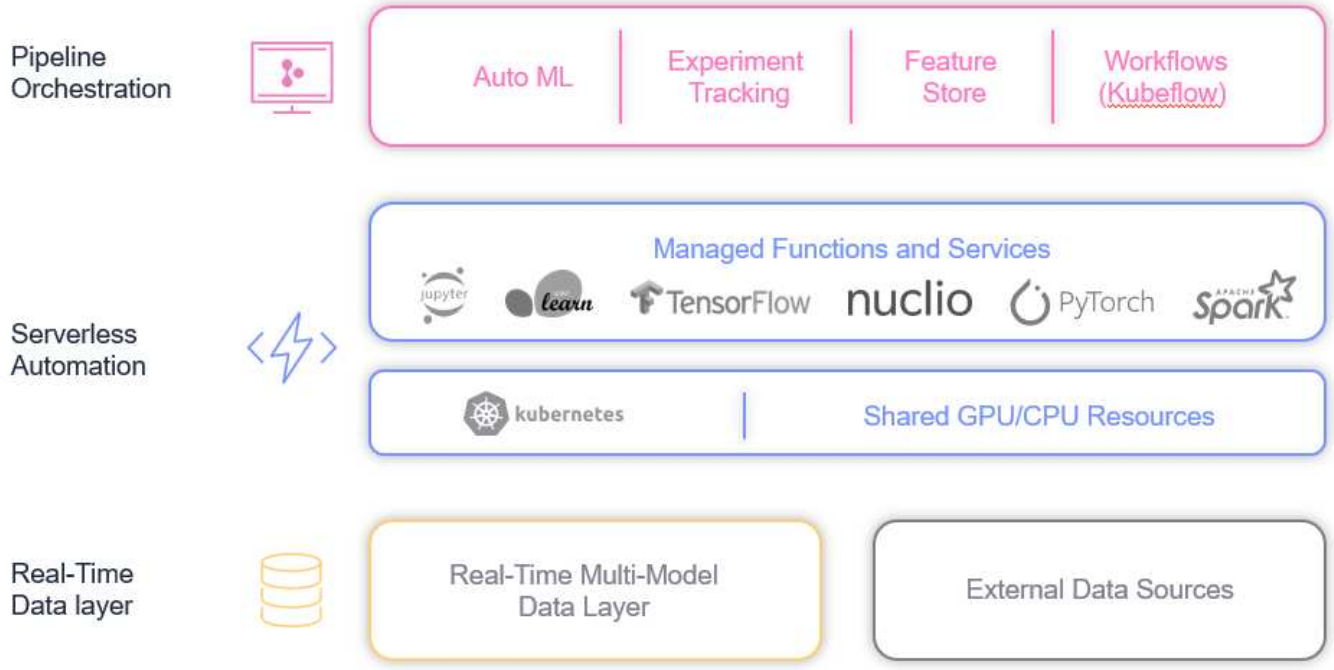
Cancel



Vue d’ensemble d’Iguazio

Iguazio Data Science Platform est une plateforme de services en tant que service (PaaS) entièrement intégrée et sécurisée qui simplifie le développement, accélère les performances, facilite la collaboration et répond aux défis opérationnels. Cette plate-forme intègre les composants suivants, et la plate-forme Iguazio pour la science des données est présentée dans l’image suivante :

- Un atelier Data-science qui comprend des ordinateurs portables Jupyter, des moteurs d’analyse intégrés et des solutions Python
- Gestion des modèles avec suivi des expériences et fonctionnalités de pipeline automatisées
- Gérer des données et des services DE ML sur un cluster Kubernetes évolutif
- Nucio, une structure de fonctions sans serveur en temps réel
- Couche de données extrêmement rapide et sécurisée qui prend en charge SQL, NoSQL, les bases de données de séries chronologiques, les fichiers (objets simples) et la diffusion en continu
- Intégration avec les bases de données tierces telles que NetApp, Amazon S3, HDFS, SQL et les protocoles de streaming ou de messagerie
- Tableaux de bord en temps réel basés sur Grafana



"Ensuite : configuration logicielle et matérielle requise"

Configuration logicielle et matérielle requise

Configuration du réseau

Voici les exigences de configuration réseau pour la configuration dans le cloud :

- Le cluster Iguazio et NetApp Cloud volumes doivent se trouver dans le même cloud privé virtuel.
- Le responsable cloud doit avoir accès au port 6443 sur les nœuds applicatifs Iguazio.
- Nous avons utilisé Amazon Web Services dans ce rapport technique. Toutefois, les utilisateurs peuvent déployer la solution auprès de n'importe quel fournisseur cloud.pour les tests sur site de ONTAP ai avec NVIDIA DGX-1, nous avons utilisé le service DNS hébergé d'Iguazio pour des raisons de commodité.

Les clients doivent pouvoir accéder aux domaines DNS créés de manière dynamique. Les clients peuvent utiliser leur propre DNS si nécessaire.

Configuration matérielle requise

Vous pouvez installer Iguazio sur site dans votre propre cluster. Nous avons vérifié la solution dans NetApp ONTAP ai avec un système NVIDIA DGX-1. Le tableau suivant répertorie le matériel utilisé pour tester cette solution.

Sous-jacent	Quantité
Systèmes DGX-1	1
Système NetApp AFF A800	1 paire haute disponibilité (HA), comprend 2 contrôleurs et 48 SSD NVMe (3,8 To ou plus)
Switchs réseau Cisco Nexus 3232C	2

Le tableau suivant répertorie les composants logiciels requis pour les tests sur site :

Logiciel	Version ou autres informations
Le logiciel de gestion des données NetApp ONTAP	9.7
Firmware du switch Cisco NX-OS	7.0(3)I6(1)
SYSTÈME D'EXPLOITATION NVIDIA DGX	4.4 - Ubuntu 18.04 LTS
Plateforme de conteneurisation Docker	19.03.5
Version du conteneur	20.01-tf1-py2
Framework de machine learning	TensorFlow 1.15.0
Iguazio	Version 2.8+
Serveur ESX	6.5

Cette solution a été entièrement testée avec Iguazio version 2.5 et NetApp Cloud Volumes ONTAP pour AWS. Le cluster Iguazio et le logiciel NetApp s'exécutent tous les deux sur AWS.

Logiciel	Version ou type
Iguazio	Version 2.8+
Nœud d'application	M5.4xlarge
Nœud de données	I3,4xlarge

"Suivant : Résumé des cas d'utilisation de la prédiction d'échec du périphérique réseau"

Résumé de cas d'utilisation de la prédiction de défaillance du périphérique réseau

Ce cas d'utilisation est basé sur un client d'Iguazio dans le secteur des télécommunications en Asie. Avec 100 000 clients grands comptes et 125 000 pannes réseau par an, il était essentiel de prévoir et d'agir de manière proactive pour éviter que les défaillances réseau n'affectent les clients. Cette solution a apporté à l'entreprise les avantages suivants :

- Analyses prédictives pour les défaillances réseau
- Intégration avec un système de gestion des tickets
- En prenant des mesures proactives pour prévenir les défaillances réseau suite à cette mise en œuvre d'Iguazio, 60% des échecs ont été évités de manière proactive.

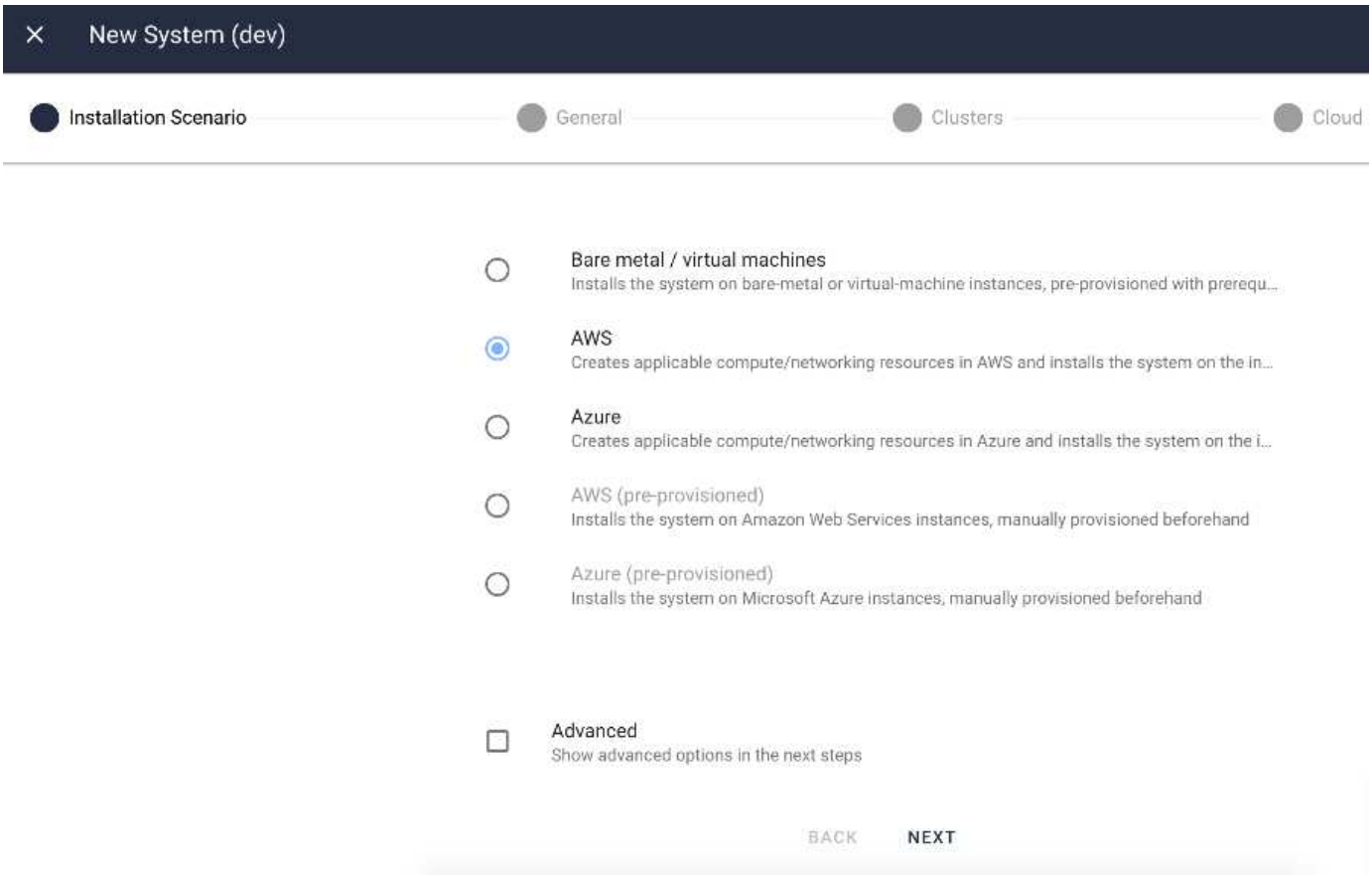
"Suivant : présentation de la configuration"

Présentation de la configuration

Installation d'Iguazio

Iguazio peut être installé sur site ou sur un fournisseur cloud. Le provisionnement peut être effectué à la demande et géré par Iguazio ou par le client. Iguazio propose, dans les deux cas, une application de déploiement (Provazio) pour déployer et gérer des clusters.

Pour une installation sur site, reportez-vous à la section "NVA-1121" pour la configuration des ressources de calcul, de réseau et de stockage. Le déploiement sur site d'Iguazio est assuré par Iguazio sans frais supplémentaires pour le client. Voir "cette page" Pour les configurations de serveurs DNS et SMTP. La page d'installation de Provazio est illustrée ci-dessous.



"Suivant : configuration du cluster Kubernetes"

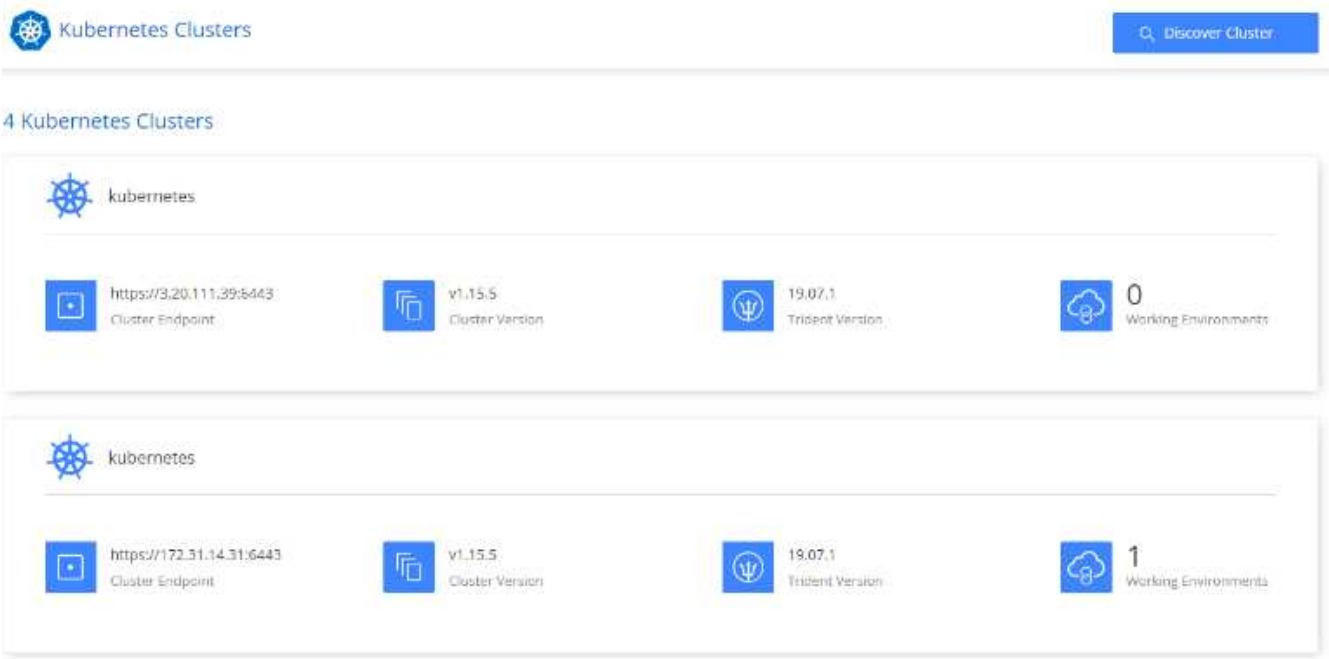
Configuration du cluster Kubernetes

Cette section comprend deux parties pour le déploiement dans le Cloud et sur site, respectivement.

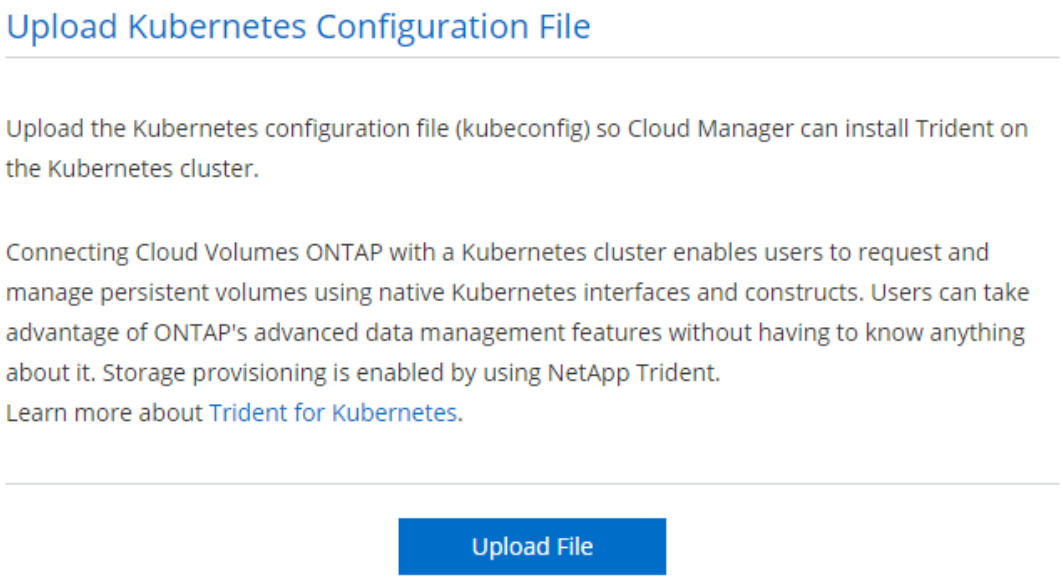
Configuration de Cloud Deployment Kubernetes

Grâce à NetApp Cloud Manager, vous pouvez définir la connexion au cluster Iguazio Kubernetes. Trident requiert l'accès à plusieurs ressources au sein du cluster pour rendre le volume disponible.

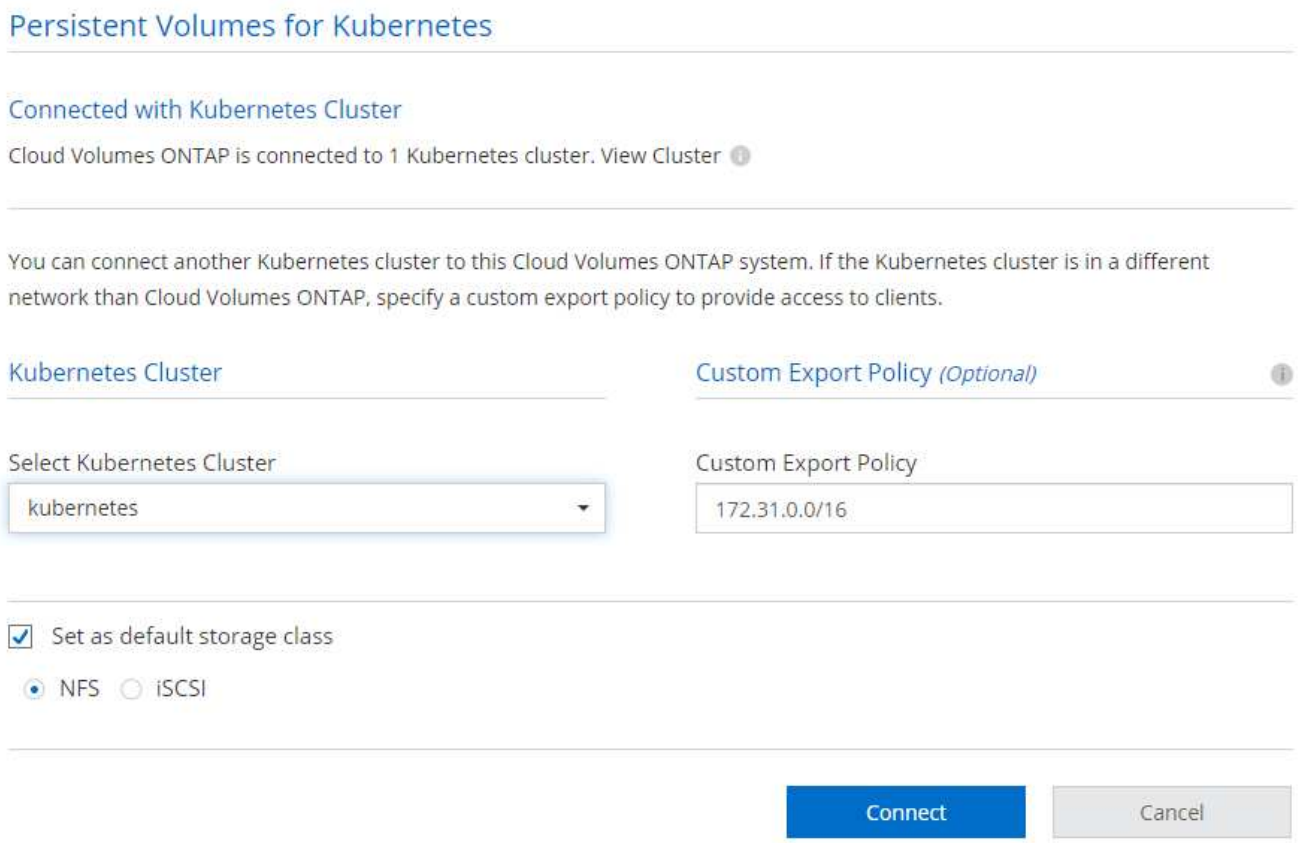
1. Pour activer l'accès, procurez-vous le fichier de configuration Kubernetes à partir d'un des nœuds Iguazio. Le fichier se trouve sous `/home/Iguazio/.kube/config`. Téléchargez ce fichier sur votre bureau.
2. Accédez à découverte du cluster à configurer.



3. Téléchargez le fichier de configuration Kubernetes. Voir l'image suivante.



4. Déployez Trident et associez un volume au cluster. Consultez l'image suivante sur la définition et l'attribution d'un volume persistant au cluster Iguazio.ce processus crée un volume persistant dans le cluster Kubernetes d'Iguazio. Avant de pouvoir l'utiliser, vous devez définir une demande de volume persistant.



Configuration Kubernetes de déploiement sur site

Pour l'installation sur site de NetApp Trident, consultez la section "TR-4798" pour plus d'informations. Une fois votre cluster Kubernetes configuré et installé NetApp Trident, vous pouvez vous connecter à Trident au cluster Iguazio pour activer les fonctionnalités de gestion des données NetApp, comme l'utilisation de copies Snapshot de vos données et de votre modèle.

"Suivant : définissez une demande de volume persistant"

Définition de la demande de volume persistant

1. Enregistrez le YAML suivant dans un fichier pour créer un PVC de type Basic.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: netapp-file
```

2. Appliquez le fichier YAML sur votre cluster Kubernetes Iguazio.

```
Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>
```

Relier un volume NetApp au bloc-notes Jupyter

Iguazio propose plusieurs services gérés afin de fournir aux data Scientists une pile complète pour le développement et le déploiement d'applications d'IA/ML. Pour en savoir plus sur ces composants, consultez le "Iguazio Présentation des services et outils d'application".

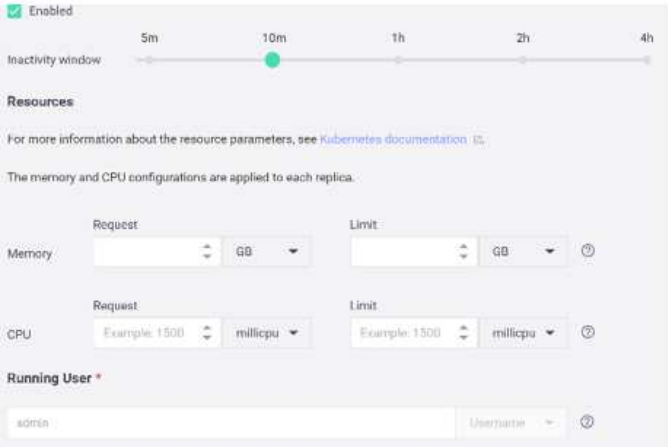
Jupyter Notebook est l'un des services gérés. Chaque développeur a son propre déploiement d'un conteneur d'ordinateur portable avec les ressources dont il a besoin pour le développement. Pour leur donner accès à NetApp Cloud Volume, vous pouvez attribuer le volume à leur container et à leur allocation des ressources, exécuter les paramètres des utilisateurs et des variables d'environnement pour les demandes de volume persistant. Cette image présente.

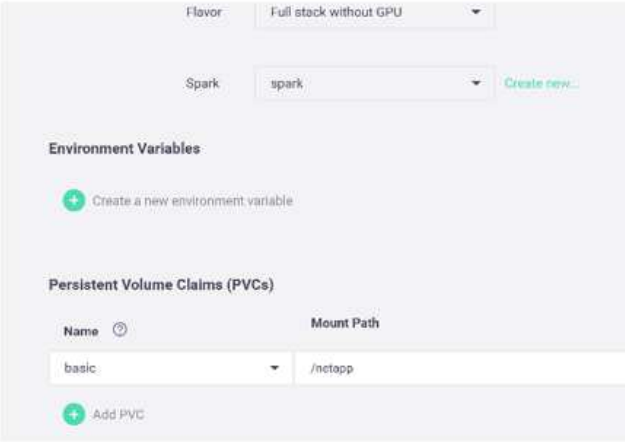
Pour une configuration sur site, vous pouvez vous reporter à "TR-4798" Vous configurez Trident pour activer les fonctionnalités de gestion des données de NetApp ONTAP, comme l'exécution de copies Snapshot de vos données ou un modèle pour le contrôle des versions. Ajoutez la ligne suivante dans votre fichier de configuration back-end Trident pour rendre les répertoires Snapshot visibles :

```
{
    …
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true"
    }
}
```

Vous devez créer un fichier de configuration back-end Trident au format JSON, puis exécuter la commande suivante "Commande Trident" pour la référencer :

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```





"Suivant : déploiement de l'application"

Déploiement de l'application

Les sections suivantes décrivent comment installer et déployer l'application.

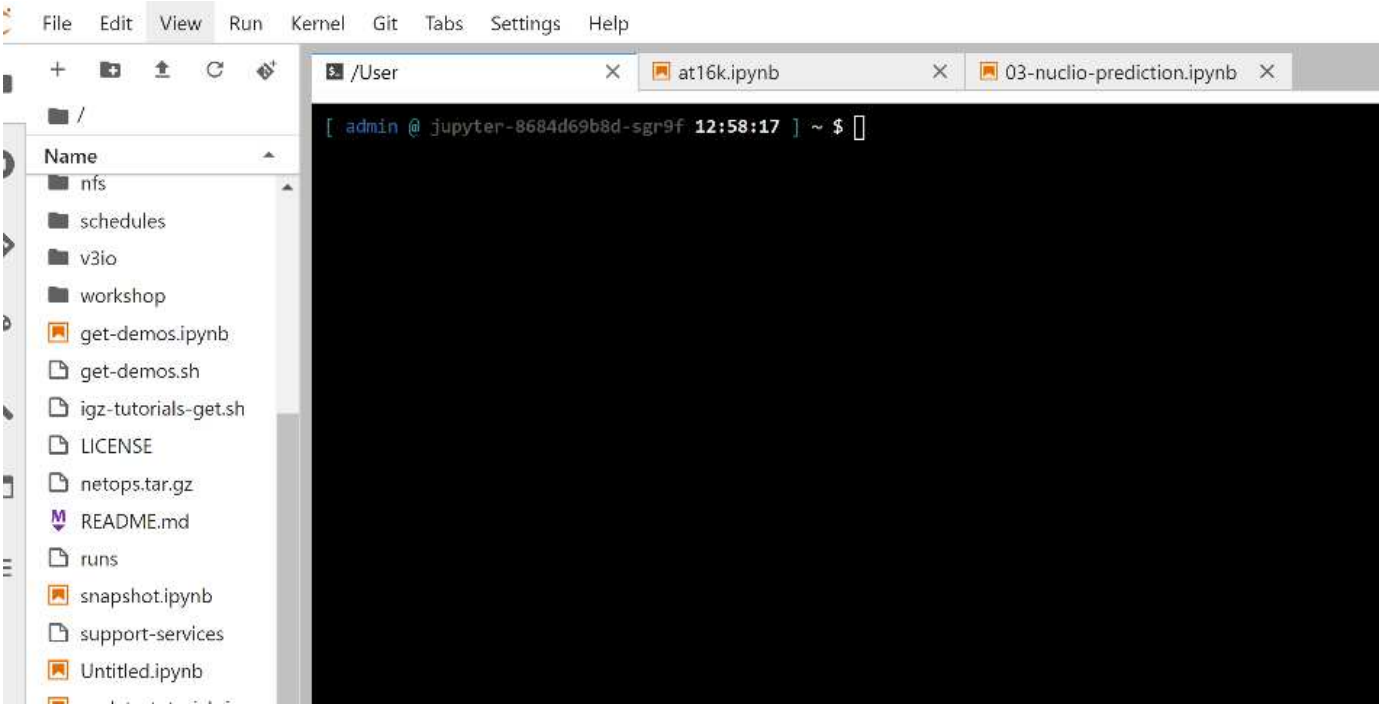
"Suivant : procurez-vous le code sur GitHub".

Obtenir le code à partir de GitHub

Maintenant que le volume NetApp Cloud Volume ou NetApp Trident est disponible pour le cluster Iguazio et l'environnement de développement, vous pouvez passer en revue l'application.

Les utilisateurs ont leur propre espace de travail (répertoire). Sur chaque ordinateur portable, le chemin d'accès au répertoire de l'utilisateur est `/User`. La plateforme Iguazio gère le répertoire. Si vous suivez les instructions ci-dessus, le volume NetApp Cloud est disponible dans le `/netapp` répertoire.

Obtenir le code à partir de GitHub à l'aide d'un terminal Jupyter.



À l'invite du terminal Jupyter, clonez le projet.

```
cd /User
git clone .
```

Vous devriez maintenant voir le `netops- netapp` Dans l'arborescence des fichiers de l'espace de travail Jupyter.

"Suivant : configurer l'environnement de travail"

Configurer l'environnement de travail

Copiez le `Notebook set_env-Example.ipynb` comme `set_env.ipynb`. Ouvrez et modifiez `set_env.ipynb`. Ce bloc-notes définit des variables pour les informations d'identification, l'emplacement des fichiers et les pilotes d'exécution.

Si vous suivez les instructions ci-dessus, les seules modifications à apporter sont les suivantes :

1. Pour bénéficier de cette valeur, nous vous leguazio : `docker_registry`

   Exemple : `docker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80`

2. Changer `admin` Pour votre nom d'utilisateur Iguazio :

   ```
   IGZ_CONTAINER_PATH = '/users/admin'
   ```

   Détails de connexion du système ONTAP : Incluez le nom du volume généré lors de l'installation de Trident. Le paramètre suivant est défini pour un cluster ONTAP sur site :

```
ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
ontapClusterAdminUsername = 'USER'
ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
```

Le paramètre suivant est pour Cloud Volumes ONTAP :

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

Créer des images Docker de base

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un pipeline DE ML est inclus dans la plateforme Iguazio. Le développeur peut définir les spécifications des images Docker nécessaires à l'exécution du pipeline et à l'exécution de la création d'images à partir de Jupyter Notebook. Ouvrez le bloc-notes `create-images.ipynb` Et exécuter toutes les cellules.

Ce bloc-notes crée deux images que nous utilisons dans le pipeline.

- `iguazio/netapp`. Utilisé pour traiter les tâches DE ML.

Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- `netapp/pipeline`. Contient des utilitaires pour la gestion des copies NetApp Snapshot.

Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

Examinez les ordinateurs portables Jupyter individuels

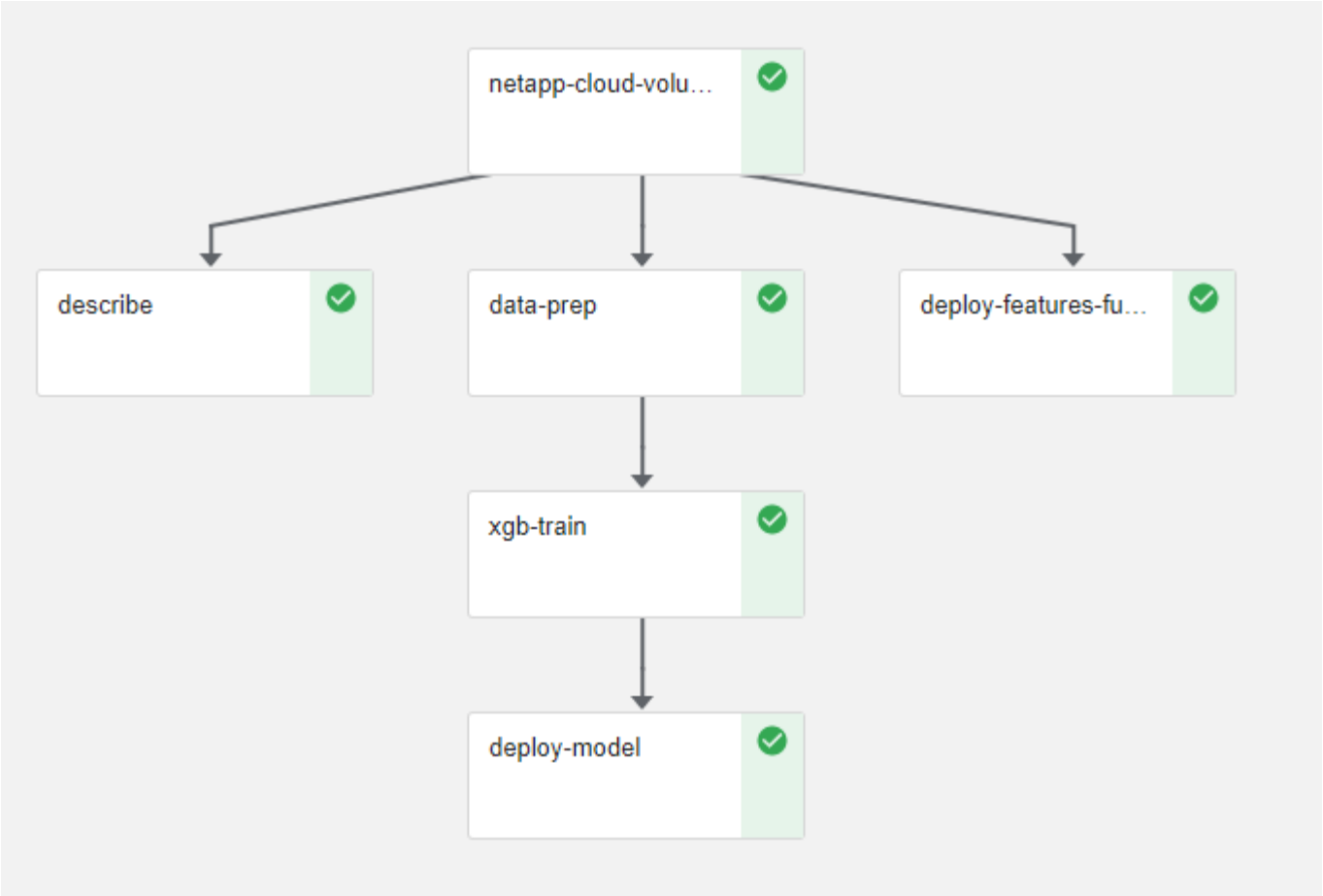
Le tableau suivant répertorie les bibliothèques et les structures que nous avons utilisées pour créer cette tâche. Tous ces composants ont été pleinement intégrés aux contrôles d'accès et de sécurité basés sur les rôles d'Iguazio.

Bibliothèques/Framework	Description
MLRun	Géré par Iguazio pour l'assemblage, l'exécution et le contrôle d'un pipeline DE ML/IA.

Bibliothèques/Framework	Description
Nucio	Un cadre de fonctions sans serveur intégré à Iguazio. Également disponible en tant que projet open source géré par Iguazio.
Kubeflow	Framework basé sur Kubernetes pour déployer le pipeline. Il s'agit également d'un projet open-source auquel Iguazio contribue. Il est intégré à Iguazio pour renforcer la sécurité et l'intégration avec le reste de l'infrastructure.
Docker	Un registre Docker fonctionne à la demande sur la plateforme Iguazio. Vous pouvez également le modifier pour vous connecter à votre registre.
NetApp Cloud volumes	Les systèmes Cloud volumes exécutés sur AWS nous permettent d'accéder à d'importants volumes de données et de créer des copies Snapshot pour les datasets utilisés à des fins d'entraînement.
Trident	Trident est un projet open source géré par NetApp. Il facilite l'intégration aux ressources de stockage et de calcul dans Kubernetes.

Nous avons utilisé plusieurs ordinateurs portables pour construire le pipeline DE ML. Chaque ordinateur portable peut être testé individuellement avant d'être rassemblé dans le pipeline. Nous abordons chaque ordinateur portable individuellement après le processus de déploiement de cette application de démonstration.

Le résultat souhaité est un pipeline qui forme un modèle basé sur une copie Snapshot des données et déploie le modèle pour l'inférence. Un schéma fonctionnel d'un pipeline MLRun terminé est présenté dans l'image suivante.



Déployer la fonction Data Generation

Cette section décrit comment nous avons utilisé les fonctions sans serveur Nucio pour générer des données de périphériques réseau. L'utilisation est adaptée à partir d'un client Iguazio qui a déployé le pipeline et utilisé les services Iguazio pour surveiller et prévoir les défaillances des périphériques réseau.

Nous avons simulé des données provenant de périphériques réseau. Exécution du bloc-notes Jupyter `data-generator.ipynb` Crée une fonction sans serveur qui s'exécute toutes les 10 minutes et génère un fichier parquet avec de nouvelles données. Pour déployer la fonction, exécutez toutes les cellules de ce bloc-notes. Voir la "Site Web de Nucio" pour passer en revue les composants inconnus de cet ordinateur portable.

Une cellule avec le commentaire suivant est ignorée lors de la génération de la fonction. Chaque cellule de l'ordinateur portable est supposée faire partie de la fonction. Importez le module Nucio pour l'activer `%nuclio magic`.

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

Dans la spécification de la fonction, nous avons défini l'environnement dans lequel la fonction s'exécute, la façon dont elle est déclenchée et les ressources qu'elle consomme.

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

Le `init_context` La fonction est appelée par Nucio framework lors de l'initialisation de la fonction.

```
def init_context(context):
    ….
```

Tout code qui ne figure pas dans une fonction est appelé lors de l'initialisation de la fonction. Lorsque vous l'appelez, une fonction de gestionnaire est exécutée. Vous pouvez modifier le nom du gestionnaire et le spécifier dans la spécification de fonction.

```
def handler(context, event):
            …
```

Vous pouvez tester la fonction à partir de l'ordinateur portable avant le déploiement.

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

La fonction peut être déployée à partir de l'ordinateur portable ou déployée à partir d'un pipeline ci/CD (adaptation de ce code).

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

Ordinateurs portables Pipeline

Ces ordinateurs portables ne sont pas conçus pour être exécutés individuellement pour cette configuration. Il s'agit simplement d'un examen de chaque ordinateur portable. Nous les avons appelés dans le cadre du pipeline. Pour les exécuter individuellement, consultez la documentation MLRun pour les exécuter en tant que travaux Kubernetes.

snap_cv.ipynb

Cet ordinateur portable gère les copies Snapshot Cloud Volume au début du pipeline. Elle transmet le nom du

volume au contexte du pipeline. Cet ordinateur portable appelle un script shell pour gérer la copie Snapshot. Lors de l'exécution dans le pipeline, le contexte d'exécution contient des variables qui aident à localiser tous les fichiers nécessaires à l'exécution. Lors de l'écriture de ce code, le développeur n'a pas à s'inquiéter de l'emplacement du fichier dans le conteneur qui l'exécute. Comme décrit plus loin, cette application est déployée avec toutes ses dépendances, et c'est la définition des paramètres de pipeline qui fournit le contexte d'exécution.

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

L'emplacement de copie Snapshot créé est placé dans le contexte MLRun pour être utilisé par étapes dans le pipeline.

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

Les trois ordinateurs portables suivants sont exécutés en parallèle.

data-prep.ipynb

Les metrics brutes doivent être intégrés à des fonctionnalités pour permettre l'entraînement des modèles. Cet ordinateur portable lit les mesures brutes du répertoire Snapshot et écrit les fonctionnalités d'entraînement des modèles dans le volume NetApp.

Lors de l'exécution dans le contexte du pipeline, l'entrée `DATA_DIR` Contient l'emplacement de la copie Snapshot.

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                            mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

description.ipynb

Pour visualiser les mesures entrantes, nous déployons une étape de pipeline qui fournit des tracés et des graphiques disponibles via les UI Kubeflow et MLRun. Chaque exécution a sa propre version de cet outil de visualisation.

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

deploy-feature-function.ipynb

Nous surveillons en permanence les indicateurs des anomalies pour y détecter des anomalies. Cet ordinateur portable crée une fonction sans serveur qui génère les fonctionnalités qui doivent exécuter la prédiction des mesures entrantes. Ce bloc-notes appelle la création de la fonction. Le code de fonction se trouve dans le bloc-notes `data- prep.ipynb`. Notez que nous utilisons le même bloc-notes qu'une étape dans le pipeline à

cette fin.

formation.ipynb

Une fois les fonctions créées, nous déclenchements l'entraînement du modèle. Cette étape permet d'utiliser le modèle à utiliser pour l'inférence. Nous recueillons également des statistiques pour garder le suivi de chaque exécution (expérience).

Par exemple, la commande suivante saisit le score de précision dans le contexte de cette expérience. Cette valeur est visible dans Kubeflow et MLRun.

```
context.log_result('accuracy',score)
```

déploiement-inférence-fonction.ipynb

La dernière étape du pipeline consiste à déployer le modèle comme une fonction sans serveur pour l'inférence continue. Ce bloc-notes appelle la création de la fonction sans serveur définie dans `nuclio-inference-function.ipynb`.

Examiner et créer le pipeline

La combinaison de l'exécution de tous les ordinateurs portables dans un pipeline permet à la série d'expériences continue de réévaluer la précision du modèle par rapport aux nouvelles mesures. Tout d'abord, ouvrez le `pipeline.ipynb` bloc-notes. Nous vous montrerons comment NetApp et Iguazio simplifient le déploiement de ce pipeline DE ML.

Nous utilisons MLRun pour fournir un contexte et gérer l'allocation des ressources à chaque étape du pipeline. Le service MLRun API s'exécute dans la plateforme Iguazio et constitue le point d'interaction avec les ressources Kubernetes. Chaque développeur ne peut pas demander des ressources directement ; l'API traite les demandes et active les contrôles d'accès.

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

Le pipeline peut fonctionner avec NetApp Cloud volumes et les volumes sur site. Cette démonstration a été conçue pour utiliser Cloud volumes, mais vous pouvez voir dans le code l'option d'exécution sur site.

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

La première action nécessaire pour transformer un bloc-notes Jupyter en étape Kubeflow consiste à transformer le code en une fonction. Une fonction présente toutes les caractéristiques requises pour exécuter cet ordinateur portable. Lorsque vous faites défiler le bloc-notes, vous pouvez voir que nous définissons une fonction pour chaque étape du pipeline.

Partie du bloc-notes	Description
<code_to_function> (partie du module MLRun)	Nom de la fonction : nom du projet. permet d'organiser tous les artefacts du projet. Ceci est visible dans l'interface utilisateur MLRun. Nature. Dans ce cas, une tâche Kubernetes. Il peut s'agir de DASK, mpi, sparkk8s, et plus encore. Voir la documentation MLRun pour plus de détails. Fichier. Nom du bloc-notes. Ce peut également être un emplacement dans Git (HTTP).
image	Nom de l'image Docker utilisée à cette étape. Nous avons créé ceci précédemment avec le bloc-notes create-image.ipynb.
volume_montages et volumes	Informations détaillées sur le montage de NetApp Cloud Volume au moment de l'exécution.

Nous définissons également des paramètres pour les étapes.

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

Une fois que vous avez défini la fonction pour toutes les étapes, vous pouvez construire le pipeline. Nous utilisons le `kfp` module pour définir cette définition. La différence entre l'utilisation de MLRun et le développement de votre propre bâtiment réside dans la simplification et le raccourcissement du codage.

Les fonctions que nous avons définies sont converties en composants STEP à l'aide du `as_step` Fonction de MLRun.

Définition de l'étape d'instantané

Lancez une fonction Snapshot, sortez et montez le v3io comme source :

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

Paramètres	Détails
Nouvelle tâche	NewTask est la définition de l'exécution de la fonction.
(Module MLRun)	Gestionnaire. Nom de la fonction Python à appeler. Nous avons utilisé le gestionnaire de noms dans l'ordinateur portable, mais il n'est pas nécessaire. params. Les paramètres que nous avons transmis à l'exécution. Dans notre code, nous utilisons Context.get_param («PARAMÈTRE») pour obtenir les valeurs.

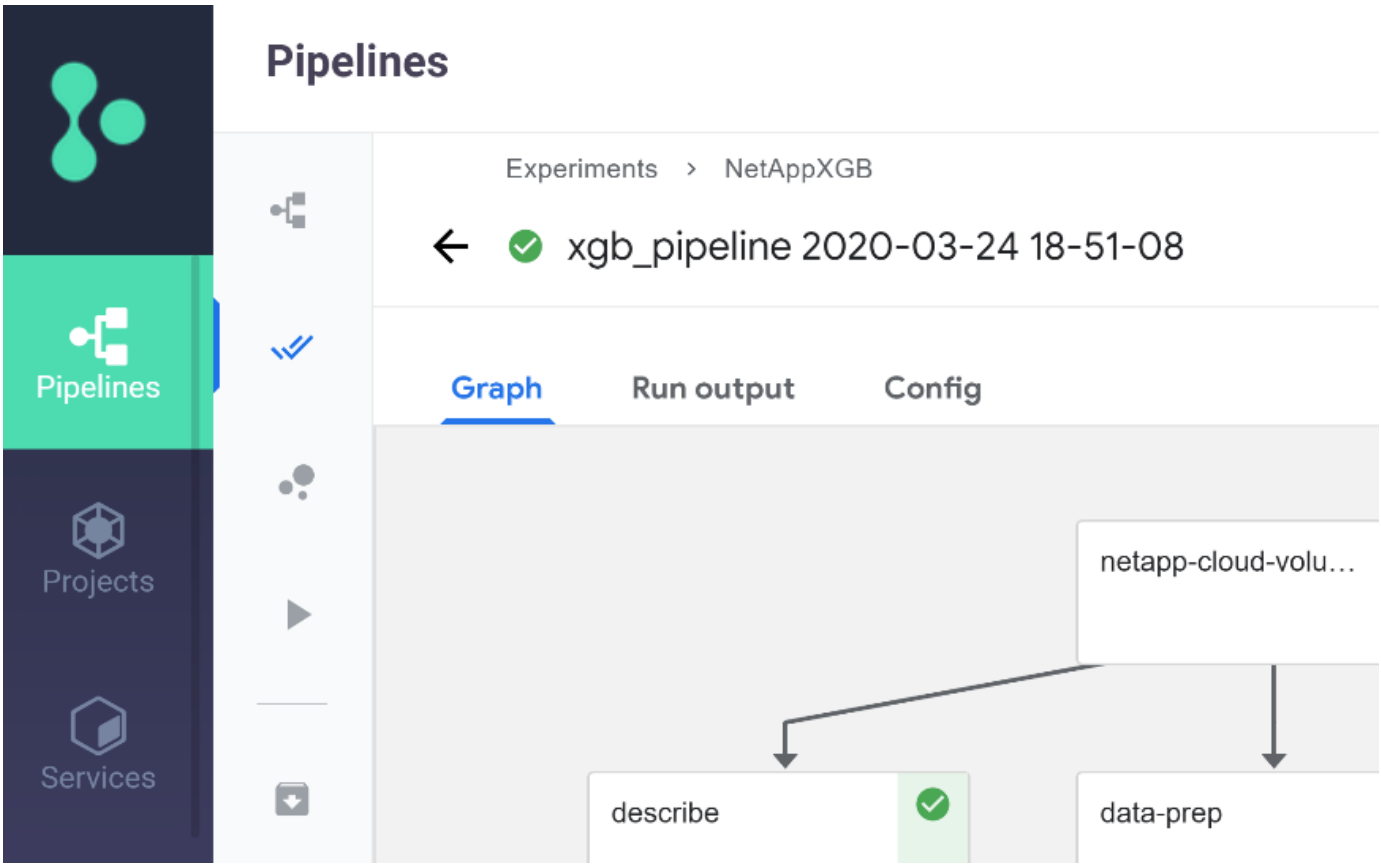
Paramètres	Détails
as_step	Nom. Nom de l'étape du pipeline Kubeflow. sorties. Il s'agit des valeurs que l'étape ajoute au dictionnaire à la fin de l'étude. Regardez le bloc-notes Snap_cv.ipynb. mount_v3io(). Cette opération permet de configurer l'étape pour monter /User pour l'utilisateur exécutant le pipeline.

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

Paramètres	Détails
entrées	Vous pouvez passer à une étape les sorties d'une étape précédente. Dans ce cas, snap.outputs['napVolumeDetails'] correspond au nom de la copie Snapshot que nous avons créée à l'étape d'instantané.
chemin_sortie	Emplacement permettant de placer des artefacts générant à l'aide du module MLRun log_artefacts.

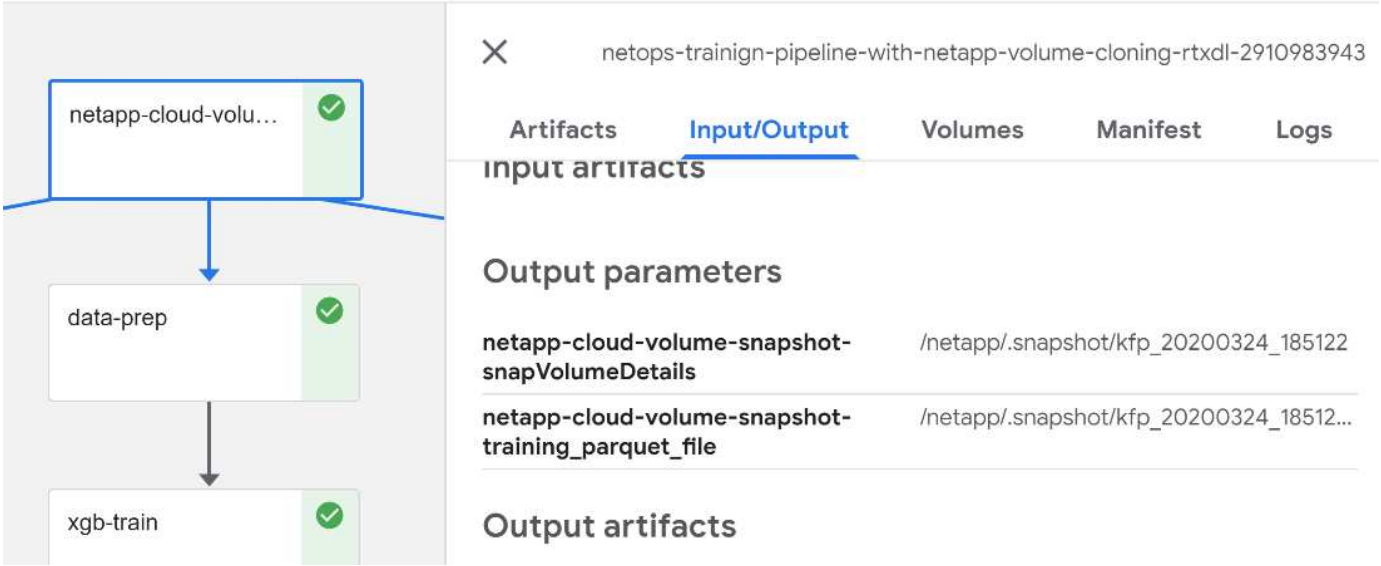
Vous pouvez exécuter `pipeline.ipynb` de haut en bas. Vous pouvez ensuite accéder à l'onglet pipelines à partir du tableau de bord Iguazio pour contrôler la progression comme indiqué dans l'onglet Iguazio Dashboard pipelines.



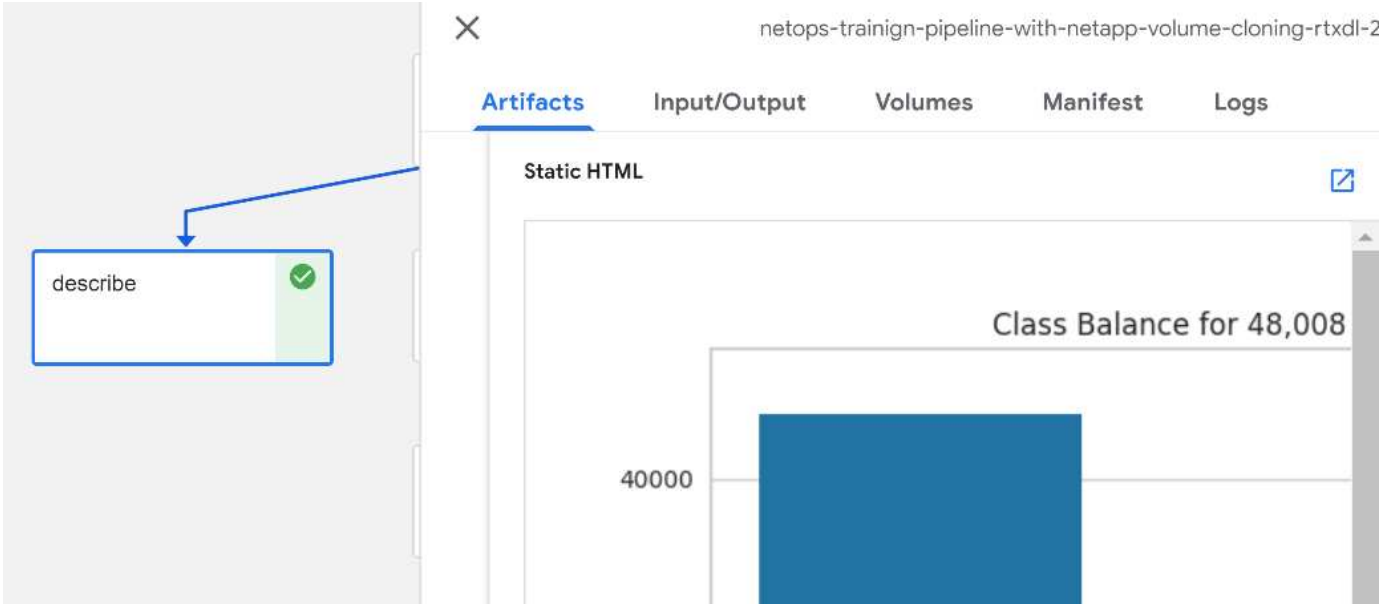
Comme nous avons enregistré la précision de l'étape d'entraînement à chaque série, nous avons un dossier de précision pour chaque expérience, tel qu'indiqué dans le dossier de précision de l'entraînement.

Run name	Status	Duration	Pipeline Version	Recurring ...	Start time	accuracy
xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-...	✓	0:08:43	[View pipeline]	-	3/24/2020, 2:51:09 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-...	✓	0:08:14	[View pipeline]	-	3/19/2020, 9:31:19 AM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-...	✓	0:08:11	[View pipeline]	-	3/18/2020, 8:56:08 AM	0.990
xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-...	✓	0:08:03	[View pipeline]	-	3/17/2020, 3:49:31 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-...	✓	0:05:54	[View pipeline]	-	3/17/2020, 2:34:56 PM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-...	✓	0:04:48	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:34:16 PM	0.982
xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-...	✓	0:05:25	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:01:58 PM	0.987
xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-...	✓	0:06:08	[View pipeline]	-	3/16/2020, 12:47:19 ...	0.983
xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-...	✓	0:05:18	[View pipeline]	-	3/16/2020, 9:57:03 AM	0.980

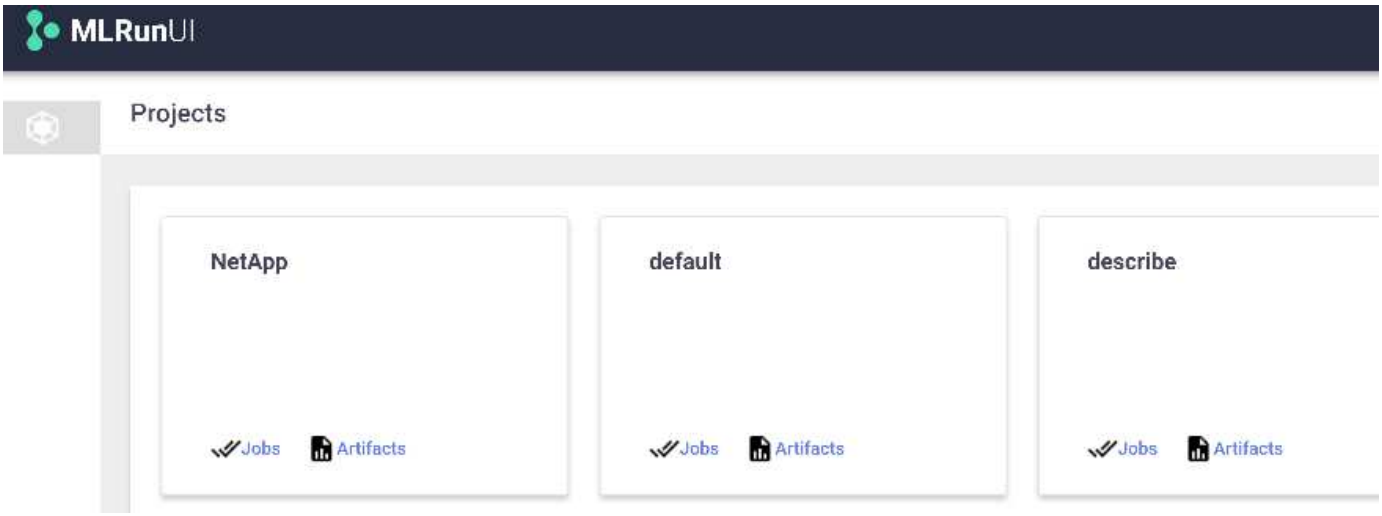
Si vous sélectionnez l'étape Snapshot, le nom de la copie Snapshot utilisée pour exécuter cette expérience s'affiche.



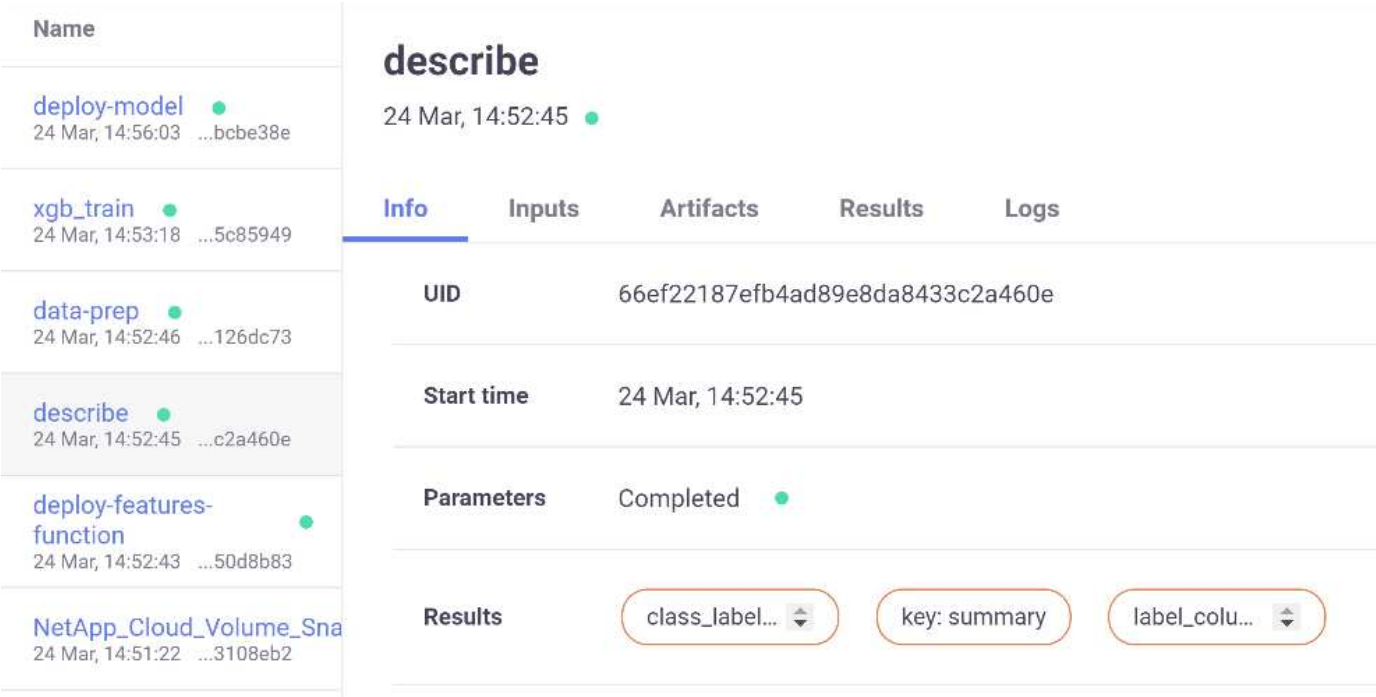
L'étape décrite présente des artéfacts visuels pour explorer les mesures que nous avons utilisées. Vous pouvez développer pour afficher le tracé complet comme illustré dans l'image suivante.



La base de données de l'API MLRun assure également le suivi des entrées, des sorties et des artefacts pour chaque exécution organisée par projet. L'image suivante présente un exemple d'entrées, de sorties et d'artefacts pour chaque séquence.



Pour chaque tâche, nous stockons des détails supplémentaires.



Il y a plus d'informations sur MLRun que ce document. Les artefacts al, y compris la définition des étapes et fonctions, peuvent être enregistrés dans la base de données API, versionnés et appelés individuellement ou en tant que projet complet. Les projets peuvent également être enregistrés et transmis à Git pour une utilisation ultérieure. Nous vous encourageons à en savoir plus sur le "MLRun site GitHub".

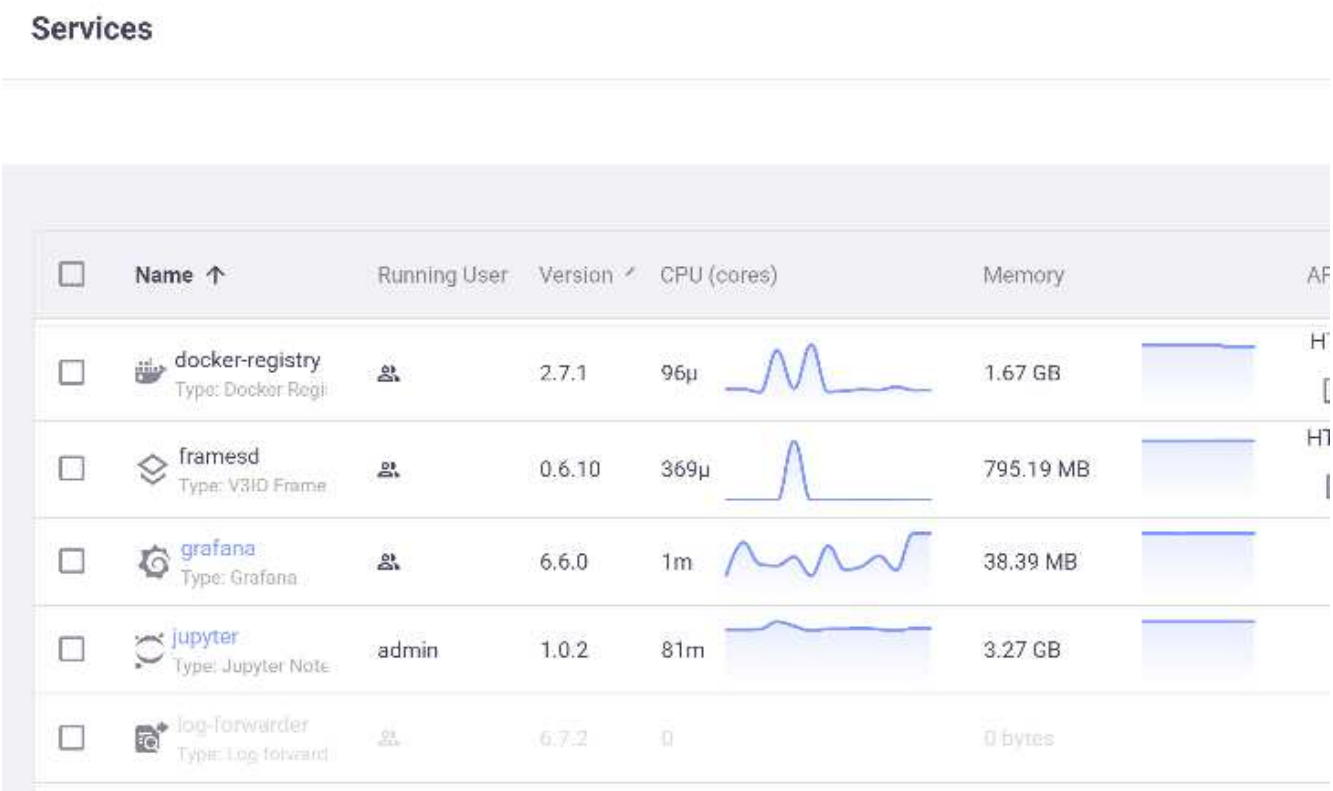
"Next : déployer Grafana Dashboard"

Déployez Grafana Dashboard

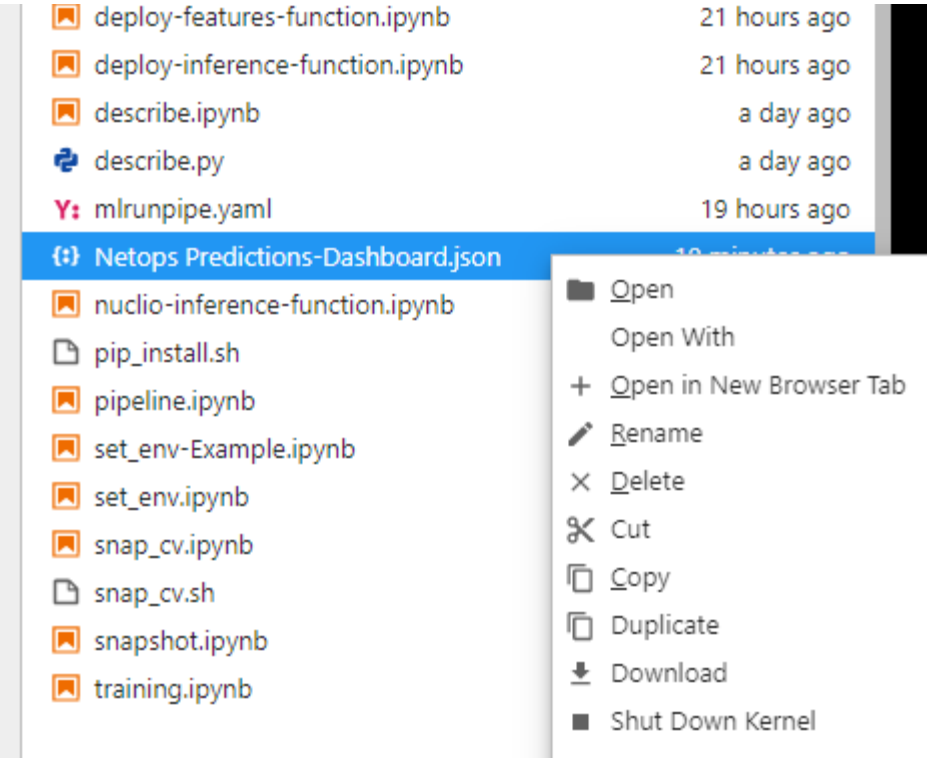
Après le déploiement de tout, nous inférons les nouvelles données. Les modèles prévoient une défaillance sur l'équipement du périphérique réseau. Les résultats de la prédiction sont conservés dans une table de timeseries d'Iguazio. Vous pouvez visualiser les résultats avec Grafana dans la plate-forme intégrée à la politique de sécurité et d'accès aux données d'Iguazio.

Vous pouvez déployer le tableau de bord en important le fichier JSON fourni dans les interfaces de Grafana.

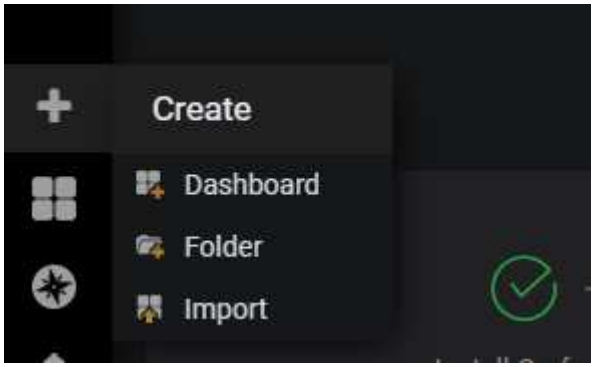
1. Pour vérifier que le service Grafana est exécuté, consultez la section Services.



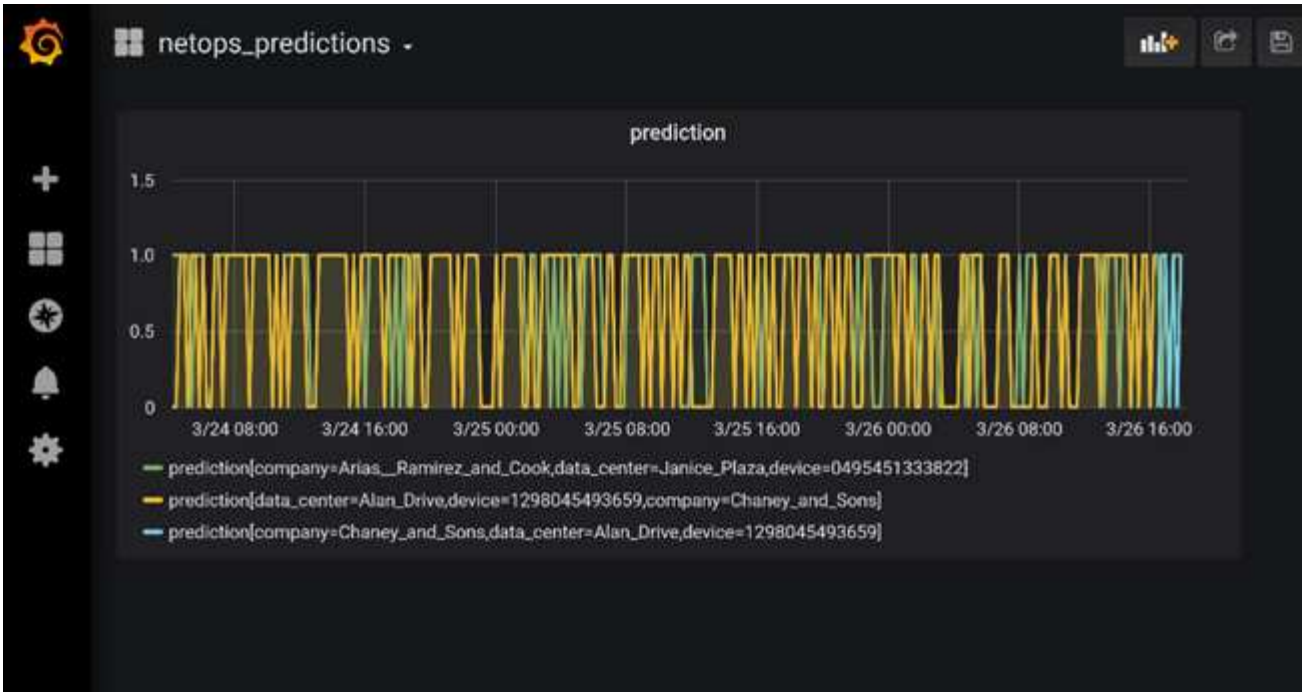
2. Si ce n’est pas le cas, déployez une instance à partir de la section Services :
   a. Cliquez sur Nouveau service.
   b. Sélectionnez Grafana dans la liste.
   c. Acceptez les valeurs par défaut.
   d. Cliquez sur étape suivante.
   e. Entrez votre ID utilisateur.
   f. Cliquez sur Save Service.
   g. Cliquez sur appliquer les modifications en haut.
3. Pour déployer le tableau de bord, téléchargez le fichier `NetopsPredictions-Dashboard.json` Via l’interface Jupyter.



4. Ouvrez Grafana à partir de la section Services et importez le tableau de bord.



5. Cliquez sur Télécharger `*.json` Et sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé précédemment (`NetopsPredictions-Dashboard.json`). Le tableau de bord s'affiche une fois le téléchargement terminé.



Déployer la fonction nettoyage

Lorsque vous générez un grand nombre de données, il est important de préserver la propreté et l'organisation des données. Pour ce faire, déployez la fonction de nettoyage avec le `cleanup.ipynb` bloc-notes.

Avantages

NetApp et Iguazio accélèrent et simplifient le déploiement des applications d'IA et DE ML en créant dans des frameworks essentiels, comme Kubeflow, Apache Spark et TensorFlow, avec des outils d'orchestration comme Docker et Kubernetes. En unifiant le pipeline de données de bout en bout, NetApp et Iguazio réduisent la latence et la complexité inhérentes à de nombreuses charges de travail informatiques avancées, afin de combler l'écart entre le développement et les opérations. Les data Scientists peuvent exécuter des requêtes sur d'importants jeux de données et partager en toute sécurité les données et les modèles algorithmiques avec les utilisateurs autorisés au cours de la phase d'entraînement. Une fois que les modèles conteneurisés sont prêts pour la production, vous pouvez facilement les déplacer d'environnements de développement à des environnements opérationnels.

"Suivant: Conclusion"

Conclusion

Lors de la création de vos propres pipelines d'IA et DE ML, la configuration de l'intégration, de la gestion, de la sécurité et de l'accessibilité des composants d'une architecture représente un véritable défi. Le fait de donner aux développeurs accès à leur environnement et de le contrôler constitue un autre ensemble de défis.

L'association de NetApp et d'Iguazio rassemble ces technologies en tant que services gérés afin d'accélérer l'adoption de technologies et d'améliorer le délai de mise sur le marché des nouvelles applications d'IA/ML.

"Suivante : où trouver des informations complémentaires"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.